

WAN系统拉锯测试方案

版本： V0.2

创建日期： 2026-07-14

测试对象： 基于 8710 芯片的 WAN 网关、WAN 终端、NS/AS 系统

测试类型： 外场拉锯测试、覆盖能力测试、系统稳定性测试、多网关组网测试

修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	修订人
2026-07-14	V0.1	初始版本，形成三阶段 WAN 系统拉锯测试总体方案	
2026-07-30	V0.2	补充测试前扫频要求和功率测试记录	

1. 测试背景

前期已完成 8710 芯片 FPGA 原型样机的外场拉锯测试，形成了不同测试点位、距离、速率模式下的 BCN 接收、上行接收、下行接收结果。

当前基于 8710 芯片的 WAN 网关、WAN 终端和 NS/AS 已形成整套系统。与 FPGA 原型样机相比，完整 WAN 系统不仅包含物理层收发能力，还包含：

- 终端搜网；
- 终端入网；
- 网关广播；
- 上行数据收发；
- 下行数据收发；
- ACK/重传；
- 功率控制；
- 速率配置或速率控制；
- 网关到 NS/AS 的数据转发；
- NS/AS 下行调度；
- 多终端并发；
- 多网关组网和去重。

因此，本次拉锯测试不只复测链路最远距离，还需要验证完整 WAN 系统在外场覆盖、接入、业务收发、并发和多网关组网下的可用性。

2. 测试目的

本次测试分三个阶段执行：

阶段	测试主题	核心目的
第一阶段	单终端对标 FPGA 原型样机拉锯	验证完整 WAN 系统在原样机点位上的覆盖能力和链路边界，确认与 FPGA 原型样机测试结果的差异
第二阶段	单网关多终端容量与稳定性拉锯	验证单网关在多终端、远近混合、上下行闭环场景下的系统容量和稳定性
第三阶段	多网关组网与移动场景拉锯	验证多网关异频/同频组网、覆盖扩展、移动过程、重复接收去重和多网关下行调度能力

阶段推进原则：

- 第一阶段先建立单终端覆盖基线。
- 第二阶段在覆盖基线基础上验证单网关系统容量和稳定性。
- 第三阶段验证真实部署能力，包括多网关覆盖、扩容、移动和跨网关业务连续性。

3. 测试依据

文档/数据	用途
8700武汉拉锯测试报告20251010.docx	提供 FPGA 原型样机拉锯测试点位、距离和参考结果
TurMass™ WAN 系统单元测试说明 - v1.0.md / v1.1.md	提供 WAN 终端、网关、NS/AS 的基础功能测试项参考
高并发场景下LAN与WAN对比-v0.1.md	提供 WAN mode8/mode9 容量评估口径参考
终端开环功控测试方案.md	提供终端功控、RSSI、TX Power 相关记录口径参考

4. 测试范围

4.1 本次覆盖范围

范围	内容
终端	搜网、入网、上行、下行、ACK/重传、功控、掉线恢复
网关	BCN、广播、上行接收、下行发送、RSSI/SNR 上报、心跳、异常日志
NS/AS	终端管理、入网处理、上行解析、下行调度、多网关去重、日志记录
空口链路	不同距离、不同速率模式、不同终端数量下的链路质量
多网关	异频同步、同频覆盖、重复包去重、下行路由选择

4.2 暂不覆盖范围

范围	说明
实验室灵敏度标定	本方案以外场系统拉锯为主，不替代射频闭线灵敏度测试
认证类测试	不覆盖法规认证、EMC、安规等测试
极限环境测试	不覆盖高低温、淋雨、振动等可靠性环境测试
详细脚本步骤	具体 AT 指令、平台操作步骤、现场点位操作流程后续补充

5. 测试前置条件

5.1 设备准备

设备/工具	数量	用途	状态
8710 WAN 网关	待补充	提供 BCN/广播、上行接收、下行发送	待补充
WAN 终端	待补充	外场拉锯测试终端	待补充
NS 服务	1 套	终端入网、上下行调度、数据统计	待补充
AS 或测试平台	1 套	上行业务接收、下行业务触发	待补充
GPS/地图工具	1 套	记录测试点位、距离、移动轨迹	待补充
串口日志工具	若干	采集终端日志	待补充
网关日志工具	1 套	采集网关日志、RSSI/SNR、异常信息	待补充
8710 WAN 网关扫频功能	1 套	测试前执行现场扫频，确认空中噪声情况并选择工作频点	待补充
频谱仪/扫频工具	可选	辅助复核现场噪声和干扰情况	待补充

5.2 基础配置

配置项	建议初始值	说明
工作频点	测试前使用网关扫频后，选择空中噪声最低点作为工作频点	需记录扫频范围、最低噪声频点、噪声值和最终工作频点
网关发送功率	测试前实测 8 路为 23.5~24.5dBm，平均约 24.0dBm	需记录实际配置和实际使用的网关射频通道
终端发送功率	测试前 4 块开发板实测最大输出为 16.7~23.5dBm	普通 TKM-200 约 17dBm，PA/LNA 版本为 23.5dBm；若启用开环功控，需记录每包发送功率
上行载荷	建议 216Bytes	与高并发容量评估口径保持一致
下行载荷	建议 66Bytes	与高并发容量评估口径保持一致
测试速率模式	原点位复测覆盖 mode5~mode11；多速率自适应使用 mode5/6/7/8 和 mode9/10/11/18 两组配置	第一阶段按固定速率复测、多速率自适应两类执行
多 TDD 配置	mode9，TddFrameNum = 64	第一阶段选择一个稳定点位验证
BCN 发送方式	固定单天线发送 BCN、多天线轮流发送 BCN	第一阶段增加对比测试
入网方式	待补充	OTAA/ABP 需明确

配置项	建议初始值	说明
发包周期	待补充	单终端和多终端可分别配置
ACK/重传	待补充	建议同时覆盖无 ACK 和有 ACK 场景

5.3 扫频与频点选择

所有外场拉锯测试开始前，需要先使用 WAN 网关在计划工作频段内进行扫频，确认现场空中噪声和干扰情况。工作频点应优先选择扫频结果中空中噪声最低、且满足现场频点规划和合规要求的频点。

扫频流程要求：

步骤	内容	输出
1	在测试现场完成网关上电、天线连接和基础网络连接	网关处于可扫频状态
2	使用网关对计划测试频段进行扫频	频点-噪声列表
3	找出空中噪声最低点，并检查附近频点是否存在明显干扰	候选工作频点
4	选择空中噪声最低且满足频点规划的频点作为本次工作频点	最终工作频点
5	记录扫频时间、扫频范围、最低噪声频点、噪声值和最终工作频点	扫频记录

记录要求：

- 测试报告中必须保留测试前扫频结果。
- 若现场测试过程中更换工作频点，需要重新扫频并记录更换原因。
- 若空中噪声最低点与最终工作频点不一致，需要说明原因，例如频点规划、合规限制、已有业务占用或设备配置限制。
- 后续点位测试、容量测试和多网关测试均应关联本次扫频记录，避免无法解释 PER、搜网失败或入网失败问题。

5.4 测试前功率测试记录

测试前对终端开发板最大输出功率和网关 8 路射频发送功率进行确认，作为后续链路预算、覆盖差异、上下行异常分析的基础记录。以下功率单位均为 dBm。

终端开发板最大发送功率记录：

序号	开发板/射频模块	SN	射频模块说明	最大发送功率	备注
1	TKM_621_V1.0 / TKM-210	61470261105401468	加 PA 和 LNA	23.5	图片识别
2	TKM_620_V1.0 / TKM-200	61470261005401234	常规射频模块	17.1	图片识别
3	TKM_620_V1.0 / TKM-200	61470262005401159	常规射频模块	16.7	图片识别，SN 待现场复核
4	TKM_620_V1.0 / TKM-200	61470261005401430	常规射频模块	17.1	图片识别

终端侧记录结论：

- 加 PA 和 LNA 的 TKM-210 模块实测最大输出功率为 23.5dBm。
- 常规 TKM-200 模块实测最大输出功率为 16.7~17.1dBm，平均约 17.0dBm。
- 后续拉锯测试需要记录每个点位实际使用的终端 SN 和模块类型，避免将 PA/LNA 版本与常规版本混合分析。

网关 8 路射频发送功率记录：

网关射频通道	发送功率
RF1	24.5
RF2	23.5
RF3	23.7
RF4	23.7
RF5	24.3
RF6	24.3
RF7	24.2
RF8	24.0

网关侧记录结论：

- 网关 8 路射频发送功率范围为 23.5~24.5dBm，通道间最大差异约 1.0dB。
- 网关 8 路射频发送功率平均约 24.0dBm。

- 后续 BCN 固定单天线发送和多天线轮流发送 BCN 对比测试，需要记录实际使用的网关射频通道，避免通道功率差异影响 BCN 覆盖结论。

6. 总体测试策略

阶段一：单终端对标
原 FPGA 点位复测
远/中/近三类点位多速率自适应验证
单点位多 TDD 工作验证
固定单天线 BCN 与多天线轮发 BCN 对比验证
搜网/入网/上下行闭环
建立完整 WAN 系统单终端覆盖基线
阶段二：单网关多终端
远近混合
终端数量梯度增加
验证单网关容量、稳定性、下行能力和弱信号公平性
阶段三：多网关组网
异频同步扩容
同频覆盖/多网关去重
移动拉锯和跨网关业务连续性

7. 第一阶段：单终端对标 FPGA 原型样机

7.1 测试目的

第一阶段用于确认完整 WAN 系统的单终端空口覆盖能力，重点回答以下问题：

- 完整 WAN 系统在原 FPGA 样机测试点位上是否能够搜网成功；
- 终端在远距离弱信号点位是否能够完成入网；
- 入网后上行和下行是否稳定；
- 单终端在远、中、近三类链路条件下是否能够自动选择合适速率通信；
- 单终端在多 TDD 配置下是否能够按分配时帧正常完成上行和下行；
- 网关固定单天线发送 BCN 和多天线轮流发送 BCN 时，终端搜网、入网和后续通信表现是否存在差异；
- 完整 WAN 系统的链路边界与 FPGA 原型样机相比是否一致；
- 如果出现差异，差异来自物理层链路、终端协议栈、网关、NS/AS 还是功控/速率策略。

7.2 参考点位

以下点位来自 FPGA 原型样机拉锯结果，第一阶段优先复测这些点位。

点位	距离	FPGA 样机参考模式	FPGA 样机参考结果	WAN 系统复测重点
测试点1	6.2km	mode5	4 天线 BCN 稳定；上行 RSSI -110、SNR 53；下行 RSSI -99、SNR 16	基准点，验证完整流程稳定性
测试点2	8km	mode5	4 天线 BCN 稳定；上行 RSSI -129、SNR 20；下行 RSSI -117、SNR 12	中远距离稳定性
测试点3	10.8km	mode5	4 天线 BCN 稳定；上行 RSSI -123、SNR 33；下行 RSSI -117、SNR 12	中远距离稳定性
测试点4	12.2km	mode5	4 天线 BCN 稳定；上行 RSSI -135、SNR 10，稳定无丢包；下行 RSSI -126、SNR 5，有丢包	弱下行边界
测试点5	13.2km	mode5	4 天线 BCN 频繁丢包；上行 RSSI -139、SNR 4，偶尔收到几包；下行不通	覆盖边界和掉线恢复
测试点6	12.4km	mode6/mode7/mode8	mode6/7 上行稳定但下行丢包；mode8 上行偶尔收到几包、下行不通	不同速率边界对比
测试点7	11.3km	mode8/mode9/mode10/mode11	mode8/9 上行稳定；mode10 BCN 丢包；mode11 丢包严重	中高速模式边界
测试点8	7.3km	mode10/mode11	mode10 稳定；mode11 偶尔丢包	近中距离高速模式验证
移动路线	测试点8到公司楼下	mode9	以均速 60 移动，BCN/上行/下行稳定	单终端移动稳定性

7.3 测试内容

测试项	测试内容	关注点
搜网能力	终端在每个点位搜索 BCN 和广播	搜网成功率、搜网耗时、BCN RSSI/SNR
入网能力	搜网成功后发起入网	入网成功率、入网耗时、失败原因
上行能力	终端周期发送上行数据	上行成功率、RSSI/SNR、PER、重传
下行能力	平台/NS 下发下行数据或 ACK	下行成功率、下行延迟、ACK 成功率
弱信号恢复	在边界点观察掉线、重搜、重入网	掉线次数、恢复耗时、是否自动恢复
固定速率对比	在典型点位手动切换 mode5~mode11	各模式可用边界、模式切换后稳定性
多速率自适应	在远、中、近三类点位启用多速率/ADR，由终端自动选择速率通信	选速是否符合链路质量、速率切换后上下行是否稳定
多 TDD 工作	选择一个稳定测试点配置多 TDD，终端入网后按分配时帧工作	TddFrameNum、UpTddFrameIdx、DownTddFrameIdx 是否正确，收发是否正常
BCN 天线发送方式	对比网关固定单天线发送 BCN 和多天线轮流发送 BCN	BCN 接收稳定性、搜网耗时、入网成功率、后续上下行是否受影响
功控观察	记录终端发送功率和网关接收 RSSI	功控是否合理，是否存在过低或过高发射功率

7.4 多速率自适应测试

多速率测试用于验证单终端在不同链路条件下，是否能够根据当前链路质量自动选择合适速率，并在所选速率下完成搜网、入网、上行和下行。

第一阶段多速率测试固定使用两组配置：

配置编号	速率配置	测试目的
多速率配置 A	mode5、mode6、mode7、mode8	验证低速到中速组合下，远/中/近点位能否自动选择合适速率
多速率配置 B	mode9、mode10、mode11、mode18	验证中高速组合下，中近点位能否自动选择合适速率，并识别远点是否需要降速或无法稳定工作

本阶段建议选择远、中、近三类点位：

点位类型	建议选择	链路特征	测试目的
近点	第一阶段近距离稳定点，例如测试点1或测试点8	RSSI/SNR 较高，链路余量充足	验证终端是否可选择较高速率，并保持上下行稳定
中点	第一阶段中距离稳定点，例如测试点2、测试点3或测试点7	RSSI/SNR 中等，链路质量可用	验证终端是否选择中等速率，速率选择是否稳定
远点	第一阶段边界或弱信号点，例如测试点4、测试点5或测试点6	RSSI/SNR 较低，下行或上行开始退化	验证终端是否降到低速率，避免高模式下丢包或掉线

测试内容：

测试项	测试内容	关注点	详细步骤
多速率配置下发	分别下发配置 A 和配置 B，终端获取多速率配置	终端是否正确获取可用速率列表或工作速率指导	待补充
近点自适应速率	终端在近点分别使用配置 A/B 搜网、入网、自动选择速率并通信	是否选择较高速率；上下行是否稳定	待补充
中点自适应速率	终端在中点分别使用配置 A/B 搜网、入网、自动选择速率并通信	速率是否与链路质量匹配；是否频繁来回切换	待补充
远点自适应速率	终端在远点分别使用配置 A/B 搜网、入网、自动选择速率并通信	是否降速；降速后上行/下行是否改善；配置 B 是否超出远点链路能力	待补充
速率变化记录	记录终端工作速率、RSSI/SNR、PER 和重传	速率变化是否可解释，是否存在错误选速	待补充

记录要求：

- 记录每次搜网和入网时的初始速率。

- 记录当前使用的多速率配置编号，即配置 A 或配置 B。
- 记录终端最终工作速率或每次速率切换结果。
- 记录触发速率变化前后的 BCN RSSI/SNR、上行 RSSI/SNR、下行 RSSI/SNR。
- 记录速率变化前后的上行成功率、下行成功率、PER 和重传次数。
- 若终端选速与预期不一致，需要记录当时链路质量和协议栈日志，用于判断是阈值问题、链路波动问题还是速率控制流程问题。

7.5 多 TDD 测试

多 TDD 测试用于验证单终端在多 TDD 配置下，是否能够按照入网或广播分配的时帧资源正常工作。第一阶段多 TDD 固定使用 mode9，TDD 总数固定为 64。

本阶段不要求所有点位都执行多 TDD。建议先选择一个第一阶段已经验证稳定的固定点位，例如中距离稳定点或近距离稳定点，降低链路边界对多 TDD 判断的影响。

测试项	测试内容	关注点	详细步骤
多 TDD 配置	配置 mode9、TddFrameNum = 64 的单速率多 TDD 场景	网关广播/NS 配置是否正确下发	待补充
多 TDD 入网	终端在多 TDD 配置下搜网并入网	入网是否成功，资源分配是否正确	待补充
多 TDD 上行	终端按分配的 UpTddFrameIdx 发送上行	网关是否在正确时帧收到上行，是否存在错帧或漏收	待补充
多 TDD 下行	网关/NS 按分配的 DownTddFrameIdx 下发数据或 ACK	终端是否在正确时帧接收下行	待补充
多 TDD 稳定性	终端连续运行一段时间	时帧序号是否稳定，是否出现错帧、掉线或重入网	待补充

记录要求：

- 固定记录速率模式为 mode9。
- 固定记录 TddFrameNum = 64。
- 记录 UpTddFrameIdx、DownTddFrameIdx。
- 记录终端入网后获得的时帧资源。
- 记录上行包实际接收时帧和预期时帧是否一致。
- 记录下行包实际接收时帧和预期时帧是否一致。
- 记录多 TDD 场景下的上行成功率、下行成功率、PER、重传次数和掉线次数。

7.6 BCN 天线发送方式测试

BCN 天线发送方式测试用于验证网关固定单天线发送 BCN 与多天线轮流发送 BCN 时，终端搜网、入网和业务通信是否存在差异。该测试重点关注 BCN 覆盖和同步稳定性，不单独改变上行/下行业务载荷。

建议在第一阶段选择近、中、远至少三个代表点位执行。如果现场时间有限，优先选择中点和远点，因为这些点位更容易体现多天线轮发 BCN 对覆盖和稳定性的影响。

测试项	测试内容	关注点	详细步骤
固定单天线 BCN	网关固定使用某一个天线发送 BCN，终端执行搜网、入网、上下行收发	BCN RSSI/SNR、搜网成功率、搜网耗时、入网成功率	待补充
多天线轮发 BCN	网关启用多天线轮流发送 BCN，终端执行同样的搜网、入网、上下行收发	BCN 接收稳定性是否提升，是否降低边界点丢 BCN 概率	待补充
近/中/远点对比	在相同点位、相同速率、相同发射功率下对比两种 BCN 发送方式	单天线和多天线轮发差异是否随距离变化	待补充
后续业务影响	搜网入网成功后继续测试上行和下行	BCN 发送方式变化是否影响业务收发稳定性	待补充

记录要求：

- 记录固定单天线发送 BCN 时使用的天线编号、RF 通道及通道功率。
- 记录多天线轮流发送 BCN 时启用的天线数量、轮发顺序及各通道功率。
- 记录两种方式下的 BCN RSSI/SNR、BCN 丢包情况、搜网耗时和入网耗时。
- 记录两种方式下入网后的上行成功率、下行成功率、PER、重传次数和掉线次数。
- 若多天线轮发 BCN 在边界点明显优于单天线，需要记录改善发生在哪些点位、哪些模式和哪些链路条件下。

7.7 测试记录表

7.7.1 本轮实施范围与配置

本轮为第一阶段首轮固定速率外场测试，终端 SN 为 61470261105401468，实际工作频点为 506.8 MHz。网关使用 BCN 轮流天线发送；本轮未执行固定单天线 BCN 对照，因此不对两种 BCN 发送方式的优劣作对比结论。

项目	本轮实际配置/状态
测试类型	固定速率、BCN 轮流天线发送
多速率自适应	未测试
多 TDD	未测试
上下行包块	各模式均配置为上行单包块、下行单包块
终端 SN	61470261105401468
终端开发板/射频模块	TKM_621_V1.0 / TKM-210，加 PA 和 LNA
终端测试前最大发送功率	23.5 dBm
网关测试前发送功率	RF1 ~ RF8 分别为 24.5/23.5/23.7/23.7/24.3/24.3/24.2/24.0 dBm；范围 23.5~24.5 dBm，平均约 24.0 dBm
工作频点	506.8 MHz
终端发送功率	23.5dBm
其他未记录项	BCN 轮发实际启用的天线/RF 通道数量与轮发顺序

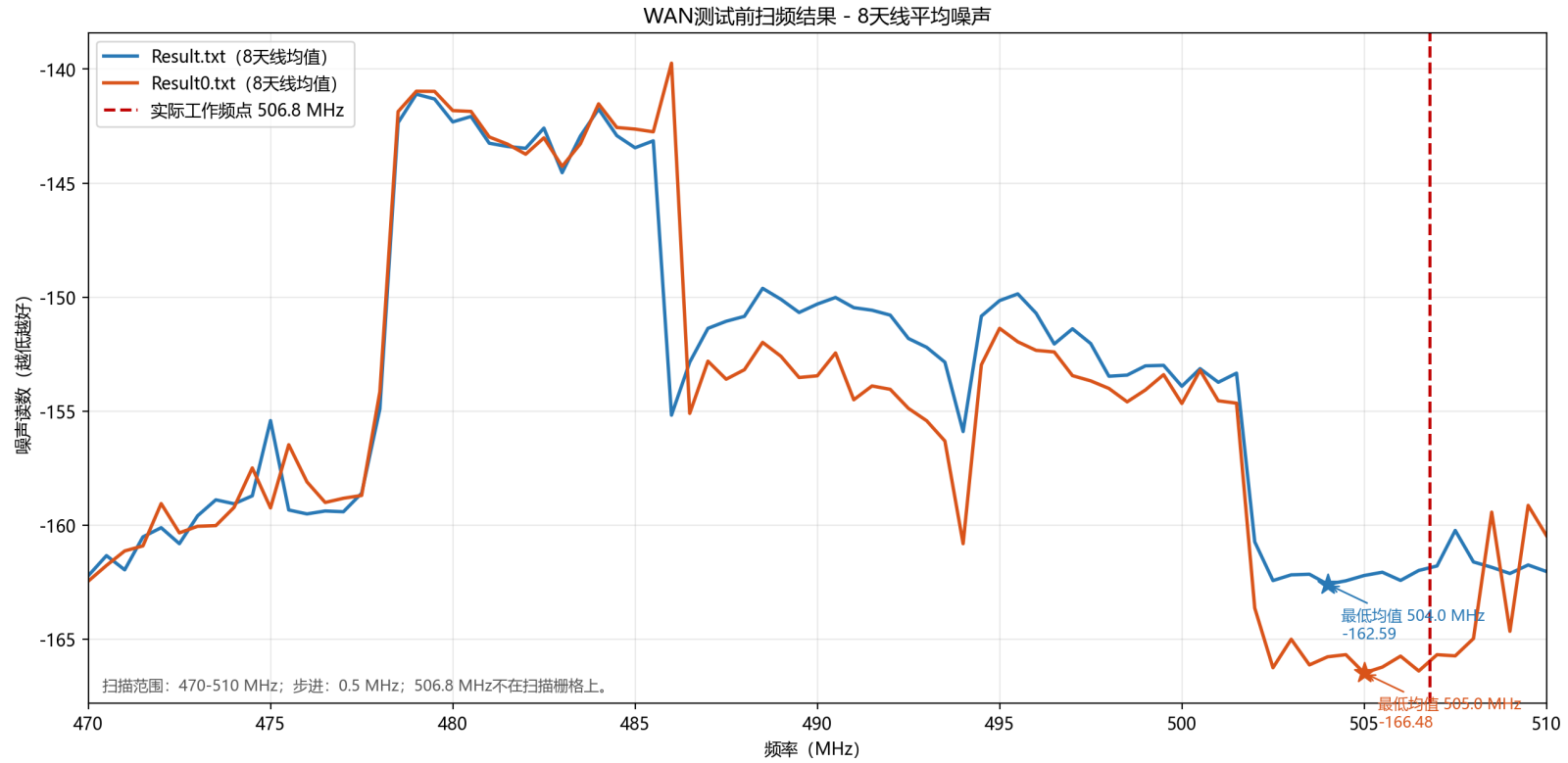
模式	帧长	本轮是否有实测数据
mode5	1750 ms	无
mode6	875 ms	有
mode7	437.5 ms	有
mode8	218.75 ms	有
mode9	120 ms	有
mode10	60 ms	有
mode11	40 ms	有
mode18	40 ms	有

7.7.2 测试前扫频记录

扫频原始记录为 WAN拉锯测试数据/Result.txt 和 WAN拉锯测试数据/Result0.txt。两次扫频均覆盖 470.0~510.0 MHz，步进 0.5 MHz，共 81 个频点，每个频点记录 8 路测量值。

扫频文件	8 路均值最低频点	该频点均值	506.5 MHz 均值	507.0 MHz 均值
Result.txt	504.0 MHz	-162.59	-161.99	-161.79
Result0.txt	505.0 MHz	-166.48	-166.39	-165.68

注：扫频栅格不包含 506.8 MHz，上表列出其相邻的 506.5 MHz 和 507.0 MHz 实测结果供参考。本轮最终选用 506.8 MHz，但现有原始记录未注明频点选择原因，后续应补录频点规划或现场选频依据。



图中数值越低表示噪声底越低。Result.txt 和 Result0.txt 的趋势总体一致，502 MHz 以上频段的平均噪声明显低于 479 ~ 486 MHz 频段；实际工作频点 506.8 MHz 位于该低噪声区间，但因扫频步进为 0.5 MHz，没有 506.8 MHz 的直接扫频样本。

7.7.3 固定速率实测结果

表中 RSSI/SNR 均为均值；广播数据取全部 RX_TDD 原始样本，上行数据按时间窗口与 WAN 上行记录关联，下行成功以 TXSTATUS:7 为准。本轮日志未单独记录搜网命令与搜网耗时；各点可见广播样本，故记为“收到 BCN/广播，搜网耗时未记录”。

本次 WAN 系统测试点位如下。原始图保存于 WAN拉锯测试数据/User attachment.png。



点位	距离	模式	入网	入网成功/尝试	平均入网耗时	上行成功率	下行成功率	广播 RSSI/SNR	上行 RSSI/SNR	下行 RSSI/SNR (样本数)	网络状态
测试点 1	2.0 km	mode8	成功	4/4	1.43 s	100.00%	100.00%	-7.32/15.98	-99.50/26.90	-28.30/17.30 (10)	稳定
测试点 1	2.0 km	mode9	成功	5/5	0.97 s	100.00%	100.00%	-6.73/16.89	-96.50/26.10	-17.20/16.90 (10)	稳定
测试点 1	2.0 km	mode10	成功	4/4	0.63 s	100.00%	100.00%	-6.64/15.87	-99.30/20.40	-12.00/15.70 (10)	稳定
测试点 1	2.0 km	mode11	成功	5/5	0.65 s	100.00%	100.00%	-2.32/16.99	-109.45/12.82	-4.73/16.73 (11)	稳定
测试点 1	2.0 km	mode18	成功	4/4	0.69 s	100%	100%	-6.79/15.09	-97.00/22.00	-2.43/17.57 (7)	稳定
测试点 2	4.2 km	mode18	成功	5/5	0.59 s	100.00%	100.00%	-80.69/8.15	-107.20/14.40	缺少数据	稳定；
测试点 3	6.4 km	mode8	成功	4/4	2.15 s	100.00%	100.00%	-97.29/5.02	-114.70/22.60	-99.40/8.00 (10)	稳定
测试点 3	6.4 km	mode9	成功	2/5	3.49 s	未执行	未执行	-97.57/1.71	缺测	缺测 (0)	出现 2 次 NWKINFO:6，掉线
测试点 4	8.3 km	mode8	成功	5/5	2.21 s	92.86%	85.71%	-102.16/4.35	-120.38/14.85	-104.58/6.00 (12)	稳定
测试点 5	11.2 km	mode7	成功	3/4	5.68 s	100.00%	100.00%	-99.63/5.71	-117.71/20.79	-92.86/10.57 (14)	首次入网未成功概率25%
测试点 6	12.2 km	mode6	成功	3/4	9.97 s	100.00%	100.00%	-110.09/3.68	-127.44/13.44	-101.11/11.44 (9)	首次入网未成功概率25%

7.8 阶段输出

7.8.1 本轮输出物状态

输出物	状态	本轮内容/路径
测试前扫频记录	已完成	WAN拉锯测试数据/Result.txt、WAN拉锯测试数据/Result0.txt
单终端固定速率点位记录	已完成（部分模式/点位）	本节 7.7.3，原始 TXT 和 WAN 上行数据位于 WAN拉锯测试数据/
数据汇总与图表	已完成	WAN拉锯测试数据/WAN拉锯测试结果汇总.xlsx、WAN拉锯测试数据/WAN拉锯测试结果整理.md

输出物	状态	本轮内容/路径
扫频与测试点对比图	已完成	WAN拉锯测试数据/WAN测试前扫频结果.png 、 WAN拉锯测试数据/FPGA与WAN测试点对比.png
BCN 轮流天线发送记录	已完成单侧测试	本轮均使用 BCN 轮流天线发送；未执行固定单天线对照
与 FPGA 样机对比	已完成点位/现象对照；严格 A/B 未完成	见 7.8.2；两次测试频点、终端功率和时隙结构不同，不具备同条件覆盖性能直接对比条件
单终端多速率测试记录	未执行	未启用多速率/自动选速，不能以本轮多个固定模式结果代替
单终端多 TDD 测试记录	未执行	本轮各模式仅配置上下行单包块

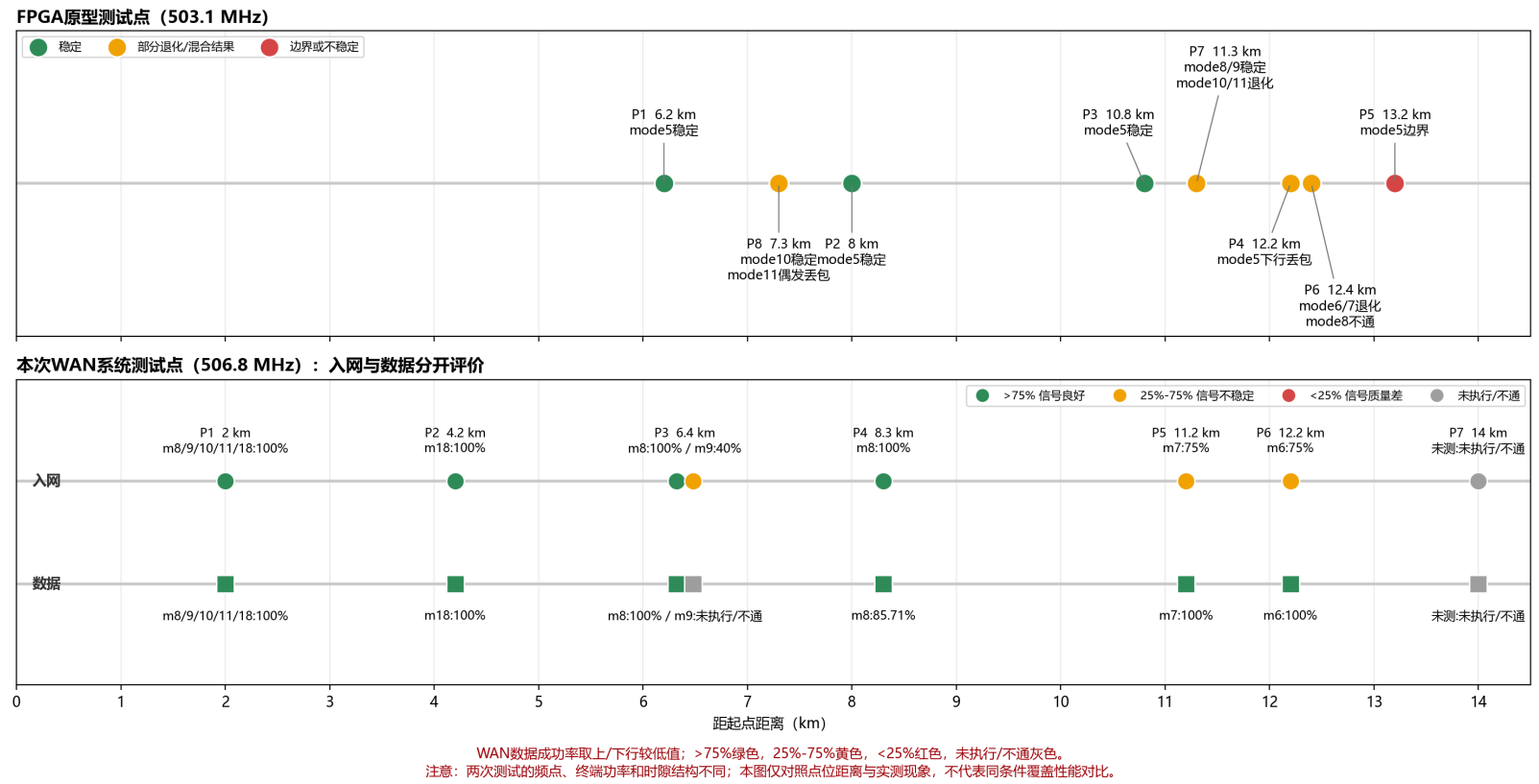
7.8.2 与 FPGA 原型测试对照及本轮阶段结论

FPGA 原型测试点位和链路结果取自 8700武汉拉锯测试报告20251010.docx 。为防止将两次不同配置下的距离直接解读为系统覆盖优劣，对比时必须同时考虑以下差异。

对比项	FPGA 原型测试	本次 WAN 系统测试
测试频点	503.1 MHz	506.8 MHz
网关发送功率	24 dBm	测试前 8 路实测 23.5 ~ 24.5 dBm，平均约 24.0 dBm
终端发送功率	16.5 dBm	本次 SN 对应终端测试前最大输出 23.5 dBm
BCN 发送	4 天线 BCN（报告结果表口径）	BCN 轮流天线发送，未做固定单天线对照
时隙结构	BCN + 上行 + 下行	BCN + 下行1（广播）+ 上行 + 下行2
搜网/入网与工作前提	按 BCN、上行、下行结果判断	终端需在广播接收相对稳定的条件下才能完成搜网、入网并维持工作

WAN 系统的广播下行是搜网、入网和后续工作的前置条件。因此，边界点出现的入网不稳定或掉线，除了分析业务上下行链路，还必须优先检查 RX_TDD 广播 RSSI/SNR、连续性和丢失情况。两次测试的点位距离和实测现象对照如下：

FPGA原型与WAN系统测试点距离及链路现象对照



图中 FPGA 部分保留原报告的稳定/退化/边界现象摘要；WAN 部分将入网和数据分开评价，圆点为入网成功率，方块为数据成功率。数据成功率取上行和下行的较低值；>75% 为绿色，表示信号良好；25%~75% 为黄色，表示信号不稳定；<25% 为红色，表示信号质量差；灰色表示测试不通或未形成有效数据。该图不代表两个系统在同一模式、同一功率、同一频点和同一时隙结构下的严格 A/B 测试结果。

模式	最远实测点	本轮结论
mode6	12.2 km	业务上下行均为 100%，但入网仅 3/4，未证明可靠覆盖
mode7	11.2 km	业务上下行均为 100%，但首次入网未成功、入网仅 3/4，未证明可靠覆盖
mode8	8.3 km	6.4 km 点入网及业务均稳定；8.3 km 上行 92.86%、下行 85.71%，可靠覆盖约 6.4 km
mode9	6.4 km	2.0 km 稳定；6.4 km 入网仅 2/5 且出现 2 次掉线，可靠覆盖约 2.0 km
mode10	2.0 km	入网和上下行均为 100%，至少可靠覆盖 2.0 km，未探明边界
mode11	2.0 km	入网和上下行均为 100%，至少可靠覆盖 2.0 km，未探明边界

模式	最远实测点	本轮结论
mode18	4.2 km	2.0 km 和 4.2 km 点入网及上下行均为 100%，至少可靠覆盖 4.2 km，未探明边界

上述“可靠”按本轮整理口径判断：入网尝试 100% 成功、上下行成功率均不低于 90%、无 NWKINFO:5/6。该结论只适用于本轮 506.8 MHz、上下行单包块、BCN 轮流天线发送配置，不能外推为多速率、多 TDD 或固定单天线 BCN 结论。

7.8.3 问题与后续项

优先级	问题/未完成项	后续建议
高	mode9、6.4 km 入网不稳定并掉线	复测入网、掉线恢复及业务收发，保留完整 NWKINFO 时序
高	mode8、8.3 km 下行成功率为 85.71%	增加样本量，统计超时、重传及上下行 PER
高	mode6/7 远点入网仅 3/4	在 11.2 km 和 12.2 km 重复搜网/入网，区分 BCN 质量、入网上行和入网下行瓶颈
中	mode5 无数据，mode10/11 仅测试 2.0 km	补测 mode5，并向外扩展 mode10/11 点位直至找到退化边界
中	多速率、多 TDD 未执行	按 7.4、7.5 另行执行，不与本轮固定速率结果混合
中	无固定单天线 BCN 对照	按 7.6 在相同点位、模式、频点和功率下补做 A/B 对比
低	扫频栅格未包含 506.8 MHz，选频原因未记录	补录选频依据；如需严格验证，以更细步进复扫 506.8 MHz 附近频段

8. 第二阶段：单网关多终端容量与稳定性拉锯

8.1 测试目的

第二阶段用于验证单网关在多终端接入和远近混合场景下的系统能力。重点回答：

- 单网关是否能同时支撑多个终端搜网、入网和周期上报；
- 远点弱信号终端是否会被近点强信号终端影响；
- 上行容量是否符合 mode8/mode9 评估口径；
- 下行容量是否受功率、调度或链路边界限制；
- NS/AS 是否能稳定处理多终端上行、下行、ACK 和重传；
- 长时间运行是否出现队列堆积、漏包、重复包或设备离线。

8.2 终端分布建议

分组	位置	目的	终端数量
近点组	网关近距离强信号区域	验证强信号终端基础稳定性	待补充
中点组	第一阶段稳定点位	验证常规覆盖区域稳定性	待补充
远点组	第一阶段边界点位	验证弱信号终端在多终端场景下的可用性	待补充
移动组	拉锯路线车辆或移动平台	验证单网关覆盖内移动稳定性	待补充

8.3 负载梯度

梯度	终端数量	测试目的	是否必测
L1	3 台	近点、中点、远点各 1 台，验证远近混合基础能力	必测
L2	10 台	小规模系统验证，观察入网、上报、下行闭环	必测
L3	30 台	中等规模容量验证，观察调度和日志压力	建议
L4	50 台	接近 LAN 单通道容量口径，观察稳定性	建议
L5	mode8：96 上行用户 / mode9：48 上行用户	验证单帧上行评估容量	条件具备后执行
L6	mode8：48 下行用户 / mode9：24 下行用户	验证单帧下行评估容量	条件具备后执行

8.4 测试场景

场景编号	场景名称	测试内容	关注指标	详细步骤
S2-1	多终端同时搜网入网	多台终端上电后同时搜网并入网	入网成功率、最大入网耗时、失败原因	待补充

场景编号	场景名称	测试内容	关注指标	详细步骤
S2-2	分批入网	终端按批次加入系统	系统资源分配、NS 终端状态、网关负载	待补充
S2-3	周期上行	所有终端按固定周期发送上行数据	上行成功率、PER、重复包、漏包	待补充
S2-4	上行触发下行	终端上行后由 NS/AS 下发 ACK 或业务数据	下行成功率、下行延迟、ACK 成功率	待补充
S2-5	远近混合	近点强信号和远点弱信号终端同时工作	弱信号终端是否退化、近远捕获问题	待补充
S2-6	边界点长稳	远点终端长时间周期上报	掉线次数、恢复耗时、RSSI/SNR 漂移	待补充
S2-7	单网关长稳	多终端持续运行 2h/8h/24h	系统稳定性、内存/CPU、队列、日志	待补充

8.5 阶段输出

输出物	内容
单网关多终端容量报告	不同终端数量、不同模式下的成功率和稳定性
远近混合分析	弱信号终端在多终端场景下的退化情况
下行能力分析	ACK/下行数据在不同距离和终端数量下的成功率
系统压力分析	网关、NS/AS 的处理能力、队列、CPU/内存、异常日志
问题清单	入网失败、漏包、重复包、下行失败、掉线恢复失败等

9. 第三阶段：多网关组网与移动场景拉锯

9.1 测试目的

第三阶段用于验证 WAN 系统在真实部署场景下的多网关组网能力。重点回答：

- 多网关异频同步是否能按预期提升容量；
- 多网关同频覆盖是否能提升覆盖连续性；
- 同一终端上行被多个网关接收时，NS 是否能正确去重；
- 下行是否能根据链路质量选择合适网关；
- 终端移动过程中是否能保持业务连续；
- 网关异常、链路异常时系统是否能恢复。

9.2 测试场景

场景编号	场景名称	测试内容	关注指标	详细步骤
S3-1	双网关异频同步扩容	两个网关使用不同工作频率并保持收发同步	容量是否叠加、互扰情况、同步稳定性	待补充
S3-2	多网关同频覆盖	多个网关使用相同频率和时隙结构覆盖同一区域	多网关接收、NS 去重、覆盖增强	待补充
S3-3	覆盖边界移动	终端沿原拉锯路线移动穿越覆盖边界	掉线次数、恢复耗时、连续上报能力	待补充
S3-4	多网关下行路由	NS 根据网关链路质量选择下行网关	下行成功率、路由切换正确性	待补充
S3-5	网关异常恢复	关闭或断开一个网关，观察终端和 NS 恢复	告警、切换、数据恢复、重复包	待补充
S3-6	多网关长稳	多网关、多终端持续运行	同步稳定、去重稳定、系统资源占用	待补充

9.3 多网关部署建议

部署方式	用途	说明
同址异频	验证容量扩展	不同网关使用不同频率，网关间保持收发同步
异址同频	验证覆盖扩展	多个网关覆盖同一路线或区域，观察重复接收和去重
异址异频	验证覆盖与容量联合扩展	不同区域使用不同频率，适合大范围部署验证
移动路线覆盖	验证移动过程	终端沿固定路线移动，记录各网关接收情况

9.4 阶段输出

输出物	内容
多网关组网测试报告	异频同步、同频覆盖、多网关去重、下行路由测试结果
移动拉锯报告	移动路线、覆盖变化、掉线恢复、上下行成功率
多网关问题清单	同步异常、重复包异常、路由异常、网关异常恢复问题
部署建议	推荐网关间距、频点规划、覆盖边界和容量配置

10. 关键指标

指标类别	指标	说明
搜网	搜网成功率	每个点位终端是否能搜索到 BCN/广播
搜网	搜网耗时	终端从启动搜索到搜索成功的时间
入网	入网成功率	搜网成功后是否能完成入网
入网	入网耗时	从发起入网到入网成功的时间
上行	上行成功率	终端上行包被网关/NS/AS 成功接收的比例
上行	上行 PER	上行丢包率
下行	下行成功率	NS/AS 下发数据或 ACK 被终端成功接收的比例
下行	下行延迟	从平台下发到终端接收的时间
链路	BCN RSSI/SNR	终端侧 BCN 接收质量
链路	上行 RSSI/SNR	网关侧上行接收质量
链路	下行 RSSI/SNR	终端侧下行接收质量
链路	空中噪声	测试前网关扫频得到的现场噪声情况和最低噪声频点
链路	测试前发射功率	终端最大输出功率、网关各射频通道发送功率及通道差异
稳定性	掉线次数	测试周期内终端离线或失步次数
稳定性	恢复耗时	掉线后重新搜网/恢复业务的时间
系统	重复包数量	多网关或重传导致的重复上报数量
系统	网关资源占用	CPU、内存、队列、日志异常
系统	NS/AS 资源占用	CPU、内存、消息队列、数据库或缓存压力

11. 数据记录要求

11.1 点位记录

字段	说明
测试日期	年月日和开始/结束时间
测试人员	现场执行人员
点位编号	与原 FPGA 样机点位保持一致
经纬度	使用 GPS 或地图工具记录
距离	终端与网关直线距离或路线距离
环境描述	楼宇、遮挡、车速、天气、天线高度等
扫频时间	本轮测试前执行网关扫频的时间
扫频范围	网关扫频覆盖的频率范围
最低噪声频点	扫频得到的空中噪声最低频点
最低噪声值	最低噪声频点对应的噪声值
工作频点	根据扫频结果最终选择的实际工作频点
频点选择原因	若未选择最低噪声频点，需要说明原因
模式	mode5~mode11

字段	说明
终端 SN	实际测试终端 SN，与测试前功率记录关联
终端射频模块类型	TKM-200/TKM-210，是否带 PA 和 LNA
终端最大功率实测值	测试前对应终端的最大输出功率
网关射频通道	固定单天线 BCN/下行测试使用的 RF 通道，轮发时记录通道列表
网关通道功率实测值	测试前对应 RF 通道发送功率
网关功率	实际配置值；若与测试前实测最大值不同，需说明原因
终端功率	实际配置值或功控输出值；需与终端 SN 关联

11.2 包级记录

字段	说明
包序号	上行/下行业务包序号
终端 DevEUI	终端唯一标识
网关 ID	接收或发送该包的网关
网关射频通道	网关发送或接收该包使用的 RF 通道，BCN 和下行轮发时必须记录
时间戳	终端、网关、NS/AS 时间戳
上行/下行	方向
载荷长度	Payload 长度
RSSI/SNR	接收质量
是否成功	成功/失败
失败原因	超时、CRC 错误、无 ACK、入网失败、掉线等
重传次数	若开启重传则记录

12. 通过准则

当前阶段先给出建议准则，具体阈值后续根据产品目标补充。

阶段	建议通过准则
第一阶段	原 FPGA 稳定点位上，WAN 系统应能完成搜网、入网、上行和下行；原 FPGA 边界点位上，应能给出明确的退化原因
第二阶段	单网关多终端场景下，入网、上行、下行成功率满足产品目标；长稳测试无系统性掉线、队列堆积或服务异常
第三阶段	多网关场景下，异频扩容、同频覆盖、去重、下行路由和移动恢复能力满足部署要求

13. 待补充项

待补充项	说明
扫频范围	网关扫频起止频率、频点步进、每个频点驻留时间
扫频结果	测试前空中噪声列表、最低噪声频点和噪声值
实际测试频点	基于扫频结果选择的 WAN 系统实际工作频点和频点规划
实际发射功率	网关各通道实测值、终端 SN 与最大输出功率、现场实际配置功率和功率计测试条件
终端数量	第二、三阶段可投入的终端数量
测试路线	第一阶段复测点位和第三阶段移动路线
测试脚本	终端 AT 指令、NS/AS 操作、数据统计脚本
通过阈值	搜网、入网、上行、下行、PER、恢复耗时等判定标准
日志格式	终端、网关、NS/AS 日志字段和保存路径
安全与合规	外场测试频点、功率、车辆移动和人员安全要求